Universitat de Girona
Escola Politècnica Superior

GEINF - GDDV

Pràctica 1: Programació de tasques

Intel·ligència Artificial

Curs 2025/26

Universitat de Girona
Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Jerónimo Hernández González
jeronimo.hernandez@udg.edu

(PDF creat el 5 de febrer de 2026)

Índex

1 Presentació del problema **2**
1.1 Formalització del problema 2

2 Cerca de la solució **2**

3 Objectius de la sessió **3**

4 Instruccions **3**

5 Criteris d'Avaluació **3**

1 Presentació del problema

Ens han encarregat la **programació automàtica de tasques en una línia de producció**. Les tasques, per necessitat, s'han de realitzar seqüencialment i nosaltres hem de buscar l'ordre ideal d'execució de les tasques.

Poden existir interferències entre tasques si es realitzen de manera consecutiva: per exemple, la necessitat dels operaris de canviar d'eines, fer neteges, esperar al refredament d'algun component, etc. Aquestes interferències es mesuren en termes de cost: dues tasques que tinguin una alta interferència si s'executen consecutivament (p.ex., pèrdua de temps) tindran un alt cost associat. Així, l'ordre en què s'executen les tasques influeix en el cost total del procés.

A més, els operaris, que porten molts anys a la fàbrica, han identificat una sèrie de tasques que tenen una posició ideal dins la seqüència; p.ex., tasques de calibratge que convé fer al principi, o tasques de validació que convé fer al final. Farem servir també el cost per influir en aquesta decisió: penalitzarem que la posició assignada en una solució s'allunyi de la ideal que ens ha comunicat l'empresa.

Es vol trobar l'ordre d'execució ideal d'un conjunt de n tasques en una línia de producció, és a dir, l'ordre que minimitzi el cost.

1.1 Formalització del problema

Per resoldre aquest problema heu de:

1. Definir què és un **estat** del problema.
2. Definir quin és el **veïnat** i en base a quines **accions** es genera.
3. Implementar la **funció de cost**, que tindrà dos components (que se sumen):
   (a) Cost per parelles de tasques consecutives.
   Donada una matriu C, el valor $C[x][y]$ representa el cost de realitzar la tasca y just després de la tasca x.
   El cost total associat a l'ordre de les tasques és la suma del cost de tots els parells de tasques consecutives.
   (b) Cost per tasques que s'allunyen de la seva posició preferent.
   Donada una llista amb les preferències, P:
   $$P = \{(tasca_i, p_i^*)\}$$
   Si una solució assigna una tasca amb posició preferent p_i^* a la posició p_i, s'afegeix una penalització igual a la distància en valor absolut entre les dues posicions ($|p_i - p_i^*|$).
   No totes les tasques tindran preferències de posició.

2 Cerca de la solució

L'objectiu és trobar la solució a aquest problema que **minimitzi** la funció de cost. Farem servir cerca local per a buscar-ho.

S'ha d'implementar un algoritme de **hill climbing amb reinici aleatori** que:

- cada vegada, parteixi d'un estat inicial aleatori,
- es mogui al millor veí del veïnat,
- s'aturi després de K iteracions, o abans si es compleix algun **criteri d'aturada** (que heu de decidir vosaltres) basat en la qualitat de l'estat actual.

3 Objectius de la sessió

L'objectiu d'aquesta sessió és implementar i experimentar amb un algoritme de **cerca local heurística**, concretament **hill climbing**, aplicat a un problema d'optimització real amb molts òptims locals.

Al final de la pràctica hauríeu de:

- Entendre la representació d'estats i el veïnat del problema.
- Implementar i entendre la funció de cost.
- Implementar i analitzar el funcionament del *hill climbing*.

4 Instruccions

- La pràctica es resoldrà en parelles, de manera obligatòria.
- Implementeu el codi seguint l'estructura de classes que us donem.
- Per al lliurament, caldrà penjar a Moodle un fitxer comprimit **zip** (o **tgz**) amb un nom que segueixi el format:

  `CodiUsuari1_CognomsNom1_CodiUsuari2_CognomsNom2_p1`

  que contengui:

  1. Tots els fitxers de codi necessaris per executar la pràctica. El fitxer principal ha de ser únic i fàcilment reconeixible (p.e., `p1.py`).
     S'ha de poder executar des de la terminal amb la comanda: `$ python p1.py`
  2. Un fitxer `llegeix.me` amb aclariments que puguin facilitar la correcció. Sobretot, si hi ha alguna cosa que no funciona bé, expliqueu-ho aquí.

- Els dos membres de la parella han de pujar a Moodle l'arxiu comprimit amb la pràctica.

  Identifiqueu-vos clarament (nom i codi UdG) a la capcelera dels fitxers de codi i al readme.
- **La data límit de lliurament està especificada a l'activitat corresponent de Moodle.**

5 Criteris d'Avaluació

- Definició del problema (25%).
- Implementació de la cerca (25%).
- Resposta a preguntes del professorat (50%).

El contingut d'aquesta pràctica és potencial **matèria d'examen**.